Les valeurs d'une somme de quotients

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Pour des réels $a, b, c, d > 0$, on pose

$$S(a,b,c,d) = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}.$$

On cherche l'ensemble de toutes les valeurs prises par S (OIM 1974).

1. En comparant chaque dénominateur à $a+b+c+d$, montrer que $S > 1$.
2. Montrer que $\dfrac{a}{a+b+d} + \dfrac{b}{a+b+c} < 1$ (comparer chaque dénominateur à $a+b$), puis que $S < 2$.
3. Calculer $S(t,t,1,1)$ et $S(1,t,1,t)$ pour $t > 0$, puis leurs limites quand $t \to 0^+$.
4. Soit $\sigma \in \,]1,2[$. Justifier l'existence de deux quadruplets P et Q tels que $S(P) < \sigma < S(Q)$. En étudiant $g(\lambda) = S\big((1-\lambda)P + \lambda Q\big)$ pour $\lambda \in [0,1]$, montrer que σ est une valeur prise par S.
5. Conclure.